

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SISTEMA DE INFORMACIÓN CHEERCLICK SYSTEMS

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión:	1.0
Fecha:	Diciembre 2025
Estado:	Borrador para Revisión
Clasificación:	Confidencial - Uso Interno
Proyecto:	CHEERCLICK SYSTEMS -

HISTORIAL DE CAMBIOS

Este documento mantiene un registro de todas las modificaciones realizadas desde su creación.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
---------	-------	-------	------------------------

1.0	05/12/2025	Equipo de Análisis	Versión inicial del documento ERS

REGISTRO DE APROBACIONES

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Ronald Linares	Propietario del Club		
Alexandra Capéra	Administradora	Alexandra Capera 10/21/2025	11/12/2025
Stuard Reyes	Entrenador		

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIAL DE CAMBIOS	2
REGISTRO DE APROBACIONES	2
TABLA DE CONTENIDO	3
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance del Documento	5
1.3 Audiencia del Documento	5
1.4 Referencias Normativas	6
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	7
2.1 Perspectiva del Producto	7
2.2 Contexto del Sistema	7
2.3 Funciones Principales del Producto	7
2.4 Características de los Usuarios	8
2.5 Restricciones Generales	8
2.6.1 Suposiciones	8
2.6.2 Dependencias	8
3. OBJETIVOS DEL SISTEMA	9
3.1 Objetivo General	9
3.2 Objetivos Específicos	9
4. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES	10
4.1 Definición de Actores del Sistema	10
4.2 Matriz de Permisos por Módulo	10
4.3 Responsabilidades Detalladas por Rol	11
4.3.1 Administrador del Sistema	11
4.3.2 Entrenador	11
4.3.3 Deportista	11
4.3.5 Encargado del inventario	11
5. REGLAS DE NEGOCIO Y RESTRICCIONES	13
5.1 Restricciones Legales y Regulatorias	13
5.2 Restricciones Operacionales	15
5.4 Restricciones Financieras	16
6. REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO	17
6.1 Requerimientos de Gestión Deportiva y Operativa	17
6.2 Requerimientos de Cumplimiento Normativo	17
6.3 Requerimiento de Experiencia del Cliente	18
6.4 Requerimientos de Información Gerencial	18
7. REQUERIMIENTOS DE USUARIO	19
7.1 Requerimientos del Administrador	19
7.2 Requerimientos del Entrenador	19
7.3 Requerimientos del Deportista	20
7.5 Requerimientos del Encargado del Inventario	21

8. REQUERIMIENTOS DE SISTEMA	22
8.1 Requerimientos de Rendimiento	22
8.2 Requerimientos de Disponibilidad	22
8.3 Requerimientos de Escalabilidad.	22
8.4 Requerimientos de Compatibilidad	23
8.5 Requerimientos de Usabilidad	23
8.6 Requerimientos de Mantenibilidad	23
9. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	24
9.1 Autenticación y Control de Acceso	24
9.2 Protección de Datos	24
9.5 Cumplimiento Normativo	25
10. REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN	26
10.1 Integración con Pasarelas de Pago	26
10.2 Integración con Proveedores	26
10.3 Integración con DIAN	26
10.4 Integración con Servicios de Notificación	26
12. APÉNDICES	28
Apéndice A: Matriz de Trazabilidad de Requisitos	28
Apéndice B: Diagramas de Casos de Uso	28
Apéndice C: Prototipos de Interfaz	28
Apéndice D: Modelo de Datos	28
Apéndice E: Plan de Pruebas	28

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) tiene como finalidad especificar de manera íntegra, definida y verificable todos los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de información CHEERCLICK SYSTEMS. Este documento está desarrollado conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 estándar internacional para la ingeniería de requisitos de sistemas y software, garantizando así la completitud, consistencia, trazabilidad y comparabilidad de los requisitos especificados y servirá como base contractual y técnica para el desarrollo, pruebas y aceptación del sistema.

El documento está dirigido a los siguientes interesados: propietarios, equipo de desarrollo de software, equipo de control de calidad, usuarios finales del sistema y auditores de cumplimiento. Este documento constituye el contrato técnico entre los stakeholders del proyecto y el equipo de desarrollo, estableciendo las bases para el diseño, implementación, pruebas y validación del sistema.

1.2 Alcance del Documento

El alcance de este documento abarca la especificación completa del sistema de información Cheer Click Systems incluyendo:

- Administrar los **horarios** de los entrenamientos y eventos importantes para los deportistas, entrenadores y parte de la administración.
- Controlar **Inventarios** de implementos y accesorios deportivos (Uniformes, Zapatos, bolsos, etc).
- Implementar un sistema de **PQRS** para la comunidad deportiva (padres, deportistas, etc).
- Gestionar las calificaciones de acuerdo con el progreso de las **habilidades** de cada uno de los deportistas.
- Implementar un sistema automatizado para las **inscripciones** de nuevos deportistas.

1.3 Audiencia del Documento

Este documento está dirigido a las siguientes audiencias:

Audiencia	Uso del Documento
Stakeholders de Negocio	Deportistas, Entrenadores, Administrativos, Comunidad, Encargado del inventario
Gerencia del Club deportivo	Propietario del Club Deportivo
Equipo de Desarrollo	Aprendices
Calificación de Proyecto	Jurados

1.4 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Ingeniería de sistemas y software - Procesos del ciclo de vida - Ingeniería de requisitos.
- ISO/IEC 25010:2011 - Modelos de calidad de sistemas y software.
- Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales (Habeas Data).
- Ley 181 de 1995 - Ley de deporte en Colombia.
- PCI DSS v4.0 - Estándar de seguridad para datos de tarjetas de pago.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del Producto

CHEERCLICK SYSTEMS es un sistema de información empresarial diseñado con el objetivo de modernizar y automatizar los procesos del Club. El sistema busca incorporar soluciones para las carencias de los procesos actuales del Club deportivo, integrando sus áreas en una única plataforma.

El sistema se implementará como una aplicación web progresiva (PWA), será accesible mediante navegadores web y dispositivos móviles. CHEERCLICK SYSTEMS tiene contemplado la integración de pago electrónico y entidades regulatorias.

2.2 Contexto del Sistema

CHEERCLICK SYSTEMS operará dentro de un ecosistema que incluye las siguientes interacciones:

Sistema Externo	Tipo de Integración	Propósito
Pasarelas de Pago	API REST/SOAP	Procesamiento de pagos electrónicos.
Sistemas de Comunicaciones (Email/SMS)	API REST	Enviar notificaciones a padres y atletas sobre recordatorio de clases, pagos pendientes o cambios de horario.
Sistema de Autenticación (Google/Microsoft)	API REST	Facilitar el inicio de sesión seguro para los usuarios del Club.
Sistemas Contables	API/Archivos	Sincronización financiera

2.3 Funciones Principales del Producto

El sistema CHEERCLICK SYSTEMS comprende cinco módulos funcionales principales que cubren las áreas críticas de operación de un club deportivo.

Módulo 1 - Gestión de Atención al Usuario: Garantizar medios aptos para la comunicación entre los agentes activos del Club.

Módulo 2 - Gestión de Horarios: Permite optimizar la organización del horario, evitando incompatibilidad y garantizando una coordinación entre los atletas y entrenadores.

Módulo 3 - Control de Inventario: Administrar todos los implementos necesarios (uniformes y materiales utilizados) para el desarrollo de las prácticas y las presentaciones, permitiendo ingresar y actualizar cada elemento asegurando su disponibilidad.

Módulo 4 - Sistema de Calificación de Rendimiento Deportivo: Clasifica a los atletas en base a el registro y monitoreo del desempeño de los deportistas, para evidenciar el avance individual.

Módulo 5 - Gestión de Inscripción: Válida y controla la cantidad de cupos disponibles para aceptar la inscripción de un nuevo atleta.

2.4 Características de los Usuarios

El sistema está diseñado para ser utilizado por diferentes perfiles de usuarios con distintos niveles de experiencia técnica y necesidades operativas específicas. La interfaz de usuario será adaptable al rol, mostrando únicamente las funcionalidades pertinentes para cada tipo de usuario.

- **Propietario**
Consulta un reporte general del sistema(Horarios, inscripciones, calificación del deportista, quejas de la comunidad, mensualidades).
- **Administrador**
Responsable de la administración, registro de nuevos usuarios, sus roles y reporte del inventario.
- **Entrenador**
Encargado de registrar calificaciones de habilidades, asignación de horarios y seguimiento del deportista.
- **Deportistas**
Consulta sus horarios, calificaciones y seguimiento de su mensualidad dependiendo su edad.
- **Padres**
Consulta el desempeño de su(s) hijo/a(s), los horarios y el estado de la mensualidad.

2.5 Restricciones Generales

- El sistema debe estar en funcionamiento durante los 7 días de la semana, 13 horas aproximadas al día.
- El sistema debe tener compatibilidad con navegadores como Google, Chrome, Edge, Safari u Opera.
- El sistema deberá cumplir con las normas de protección de datos personales (Habeas Data / Ley 1581 de 2012), debido al manejo de información de los atletas.
- El sistema debe cumplir con el SLA establecido con el cliente.

2.6 Suposiciones y Dependencias

2.6.1 Suposiciones

- El club cuenta con conectividad a Internet estable (mínimo 10 Mbps)
- Los usuarios recibirán capacitación antes de utilizar el sistema
- La club dispone de hardware compatible (computadores, celulares o tabletas)
- Los proveedores disponen de interfaces de integración documentadas

2.6.2 Dependencias

- Disponibilidad de la plataforma de autenticación(Google/Microsoft)
- Funcionamiento y disponibilidad de pasarelas de pago contratadas (PSE, tarjetas de crédito/débito)
- Tecnología de club(red, equipos, energía) en correcto funcionamiento
- Cumplimiento de la normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).

3. OBJETIVOS DEL SISTEMA

3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de información (Web y Móvil) para el Club deportivo “Blood Tigers Cheers” que permitirá hacer más eficaces los procesos relacionados con inscripciones, control de inventario, gestión de horario(clases, eventos,etc), PQRS y un sistema de calificación, evaluando el rendimiento de los atletas. Con el fin de hacer mucho más eficiente el desarrollo de estas tareas .

3.2 Objetivos Específicos

Los siguientes objetivos específicos están vinculados con cada uno de los módulos funcionales del sistema:

OE-01: Gestión de Horarios

Implementar un módulo integral de gestión de horarios que garantice una coordinación compatible entre los atletas y entrenadores, buscando que la implementación sea eficiente y óptima, permitiendo un cambio por parte del administrador.

OE-02: Control de Inventario

Desarrollar un sistema de control de inventario que realice una gestión completa desde un catálogo, administrando los implementos necesarios (uniformes, etc) para el desarrollo de las actividades que se realizan dentro y fuera del club, permitiendo ingresar y actualizar cada elemento asegurando su disponibilidad.

OE-03: Implementar un Sistema de PQRS

Crear un sistema que implemente PQRS para facilitar los comentarios de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de todos los agentes activos en el Club “Blood Tigers Cheers” permitiendo una gestión ágil, trazable y organizada de cada solicitud, con notificaciones, seguimiento del estado, historial de respuestas y cumplimiento del 100% de las normativas y protocolos internos del club.

OE-04: Implementar un Sistema de Calificación del Rendimiento Deportivo

Implementar un sistema para la calificación del rendimiento deportivo de cada atleta que permita evaluarlos y clasificarlos según su desempeño, utilizando criterios definidos que faciliten el seguimiento, la mejora continua y el control del progreso individual dentro del Club “Blood Tigers Cheers”.

OE-05: Gestionar el Proceso de Inscripción

Implementar un sistema digital que permita administrar de forma segura y apta el proceso completo de inscripción de los atletas, donde se incluye el registro de sus datos personales, verificación de requisitos, control de documentos obligatorios y gestión de pagos.

4. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

4.1 Definición de Actores del Sistema

El sistema de información CHEERCLICK SYSTEMS contempla cinco roles principales de usuario, cada uno con responsabilidades y permisos específicos definidos según el principio de mínimo privilegio:

Rol	Descripción
Administrador	Encargado de los procesos administrativos y operativos del Club. Responsable de la configuración general del sistema, gestión de usuarios, parámetros de negocio y supervisión de todas las operaciones.
Entrenador	Persona encargada de dirigir y supervisar las actividades deportivas desarrolladas por los atletas, con el objetivo de garantizar un progreso adecuado y seguro. Además administra el control de asistencia.
Encargado del inventario	Persona responsable de gestionar y controlar el inventario de uniformes, accesorios y equipos, asegurando su disponibilidad, registro adecuado y organización.
Deportista	Encargado de participar en los entrenamientos, ejecutar rutinas asignadas, mantener un buen desempeño y representar al club en eventos y competencias.
Comunidad	Conformada por padres, madres y/o representantes, cumplen con el acompañamiento y apoyo en el proceso formativo y deportivo de los atletas. Además deben garantizar el cumplimiento de compromisos como matrícula, mensualidades y asistencia a reuniones.

4.2 Matriz de Permisos por Módulo

La siguiente matriz define los niveles de acceso de cada rol a los módulos del sistema. Leyenda: C=Crear, R=Leer, U=Actualizar, D=Eliminar, A=Aprobar, X=Sin acceso.

Módulo/Función	Admin	Entre.	Depor.	Comu.	Encarga.
Gestión de Horarios	CRUDA	CRUA	R	R	R
Gestión de Inventarios	CRUD	R	X	X	CRUDA
Sistema de Calificación de Rendimiento Deportivo	CRUD	CRUD	R	R	X
Gestión de Atención al Usuario (PQRS)	CRUDA	CRU	CR	CR	CR
Gestión de Inscripción	RUDA	R	CRU	CRUA	X

4.3 Responsabilidades Detalladas por Rol

4.3.1 Administrador del Sistema

- Crear, modificar y desactivar cuentas de usuarios.
- Crear horarios.
- Supervisar todas las operaciones y cambios del sistema.
- Asignar roles y permisos a los usuarios.
- Monitorear la salud y seguridad de los atletas y entrenadores.
- Administrar procesos del club.

4.3.2 Entrenador

- Planificar, ejecutar e instruir los entrenamientos.
- Registrar y controlar asistencia.
- Evaluar y hacer seguimiento del rendimiento.
- Supervisar el estado físico de los atletas.
- Apoyar eventos y competencias.

4.3.3 Deportista

- Asistir puntualmente a los entrenamientos programados.
- Ejecutar las rutinas, técnicas, y formaciones asignadas por el entrenador.
- Mantener un rendimiento físico adecuado y participar en evaluaciones deportivas.
- Cumplir con las normas de seguridad y disciplina del equipo.
- Representar al club en presentaciones, competencias y eventos oficiales.
- Participar en procesos de mejora y retroalimentación.
- Cuidar y utilizar correctamente los uniformes y equipos asignados.

4.3.4 Comunidad

- Participar activamente en las actividades y eventos del club.
- Registrar peticiones, sugerencias o inquietudes a través de los canales establecidos.
- Mantener un comportamiento respetuoso, conforme a las normas internas de la institución.
- Contribuir al ambiente positivo y el bienestar general del club.
- Colaborar en iniciativas de apoyo, convivencia y fortalecimiento de la comunidad deportiva

4.3.5 Encargado del inventario

- Ingresar y actualizar cada elemento dentro del sistema.
- Monitorear los niveles de stock para asegurarse de su disponibilidad.
- Registrar a quien se le hizo entrega de cada elemento
- Documentar el estado de los elementos.
- Generar solicitudes de compra.

5. REGLAS DE NEGOCIO Y RESTRICCIONES

Las siguientes reglas de negocio definen las políticas, condiciones y restricciones que el sistema debe implementar y hacer cumplir. Cada regla tiene un identificador único para su trazabilidad.

5.1 Restricciones Legales y Regulatorias

RN-001: Las inscripciones deben realizarse según las categorías y niveles establecidos.

Las inscripciones de los atletas sólo podrán completarse si se adhieren estrictamente a las categorías y niveles definidos por el club, garantizando que cada deportista sea registrado en el grupo que corresponda a su edad, experiencia y requisitos técnicos establecidos por el club.

RN-002: Habilidades necesarias para cierta categoría.

Cada atleta deberá cumplir con las habilidades mínimas requeridas para ingresar o permanecer en una categoría específica. Estas habilidades serán definidas por el cuerpo técnico y evaluadas periódicamente, asegurando que los deportistas se encuentren en el nivel adecuado según su desempeño.

RN-003: Todo atleta debe presentar un certificado médico vigente antes de iniciar las actividades.

Cada atleta debe presentar un certificado médico, al momento de la inscripción, un documento que permita verificar que se encuentra afiliado a alguna entidad de salud, para que en caso de una lesión o complicación durante la realización de alguna actividad dentro del Club pueda ser atendido inmediatamente.

RN-004: El atleta debe cumplir con la edad mínima requerida.

Para poder inscribirse al club el atleta debe tener como mínimo 5 años de edad. No se permitirá el registro de deportistas que no cumplan con esta edad mínima, garantizando así la seguridad, el desarrollo adecuado y el cumplimiento de las políticas internas del club.

RN-005: El atleta debe cumplir con toda la documentación necesaria para la inscripción.

Para completar el proceso de inscripción el atleta deberá presentar todos los documentos requeridos por el club, incluyendo formularios, autorizaciones, certificados médicos y cualquier otro soporte obligatorio. La inscripción no será válida hasta que se verifique la totalidad y validez de la documentación entregada.

RN-006: Todo atleta menor de edad debe contar con la autorización del padre, madre o tutor legal para cualquier trámite.

Todo atleta menor de edad deberá contar, con la autorización previa de su tutor legal verificada, no sólo para la validación de la inscripción, sino para cualquier participación o actividad que el atleta debe llevar a cabo.

RN-007: Todos los atletas deben poseer los documentos legales exigidos en el país.

Para que un atleta nuevo quiera realizar la inscripción es necesario presentar un documento válido que permita identificar a la persona matriculada, este documento debió de ser exigido para realizar una inscripción adecuada dentro del Club deportivo.

RN-008: Cumplimiento de pagos en plazo establecido.

El atleta o tutor debe cumplir de manera responsable con cada uno de los pagos de su mensualidad para garantizar la estabilidad financiera del Club y valorar todos los servicios de aprendizaje prestados.

RN-009: Los atletas deben encontrarse en óptimas condiciones motoras y cognitivas.

Los atletas deben demostrar condiciones motoras y cognitivas adecuadas para participar de manera segura en las actividades del club. El cuerpo técnico realizará evaluaciones periódicas para verificar que cada deportista cuenta con las capacidades necesarias para ejecutar las rutinas, evitando riesgos y garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad y desempeño.

RN-010: Cada atleta debe proporcionar un contacto de emergencia.

Cada atleta o tutor debe proporcionar un número de contacto de emergencia que permita notificar de manera directa e inmediata a algún familiar o amigo cercano, esto aplica para cualquiera de los atletas, ya que en caso de emergencias se pueda notificar a algún familiar de la situación actual.

RN-011: Los entrenadores deben llevar un registro de asistencia de los atletas.

Los entrenadores deben tomar asistencia de los atletas en cada entrenamiento, para llevar un control supervisado de la actividad de los atletas, asegurándose que estén participando activamente y que el club tenga un registro formal de ello.

RN-012: El atleta debe cumplir con los horarios de entrenamiento establecidos.

Cada uno de los atletas miembros del Club, debe cumplir de forma responsable con los horarios establecidos para su categoría, para que cada uno de ellos pueda tener un aprendizaje de habilidades progresivo y simultáneo con sus demás compañeros.

RN-013: Cumplimiento de los implementos deportivos.

Los atletas deben llevar un cumplimiento adecuado respecto al uso de accesorios deportivos, tales como uniformes, zapatos, bolsos deportivos, etc. Esto es importante, ya que algunos implementos como elementos de seguridad, son necesarios durante la ejecución y el desarrollo de los entrenamientos.

RN-014: Los horarios de entrenamiento y competencias deben comunicarse con anticipación.

El club debe establecer los horarios con anticipación, permitiendo organizar las sesiones y coordinar la logística de viajes o traslados para las competencias, así mismo respetando la organización y planificación de los atletas y entrenadores.

RN-015: Asistencia obligatoria a eventos (Regionales, nacionales).

Cada uno de los atletas deberán participar obligatoriamente en los eventos, excepto alguna calamidad doméstica, ya que previo a la inscripción de los mismos, estos ya fueron pagados y uno de los propósitos dentro del club es el crecimiento a nivel nacional para formar atletas de alto nivel.

5.2 Restricciones Operacionales**RN-016: Límites de Inventario.**

El sistema debe mantener indicadores de stock mínimo, stock máximo y punto de reorden para cada elemento. Cada elemento que esté registrado en el inventario debe tener un SKU único para evitar confusiones. Cuando el inventario alcance el punto de reorden, se debe generar automáticamente una sugerencia de pedido. El sistema no debe permitir que algún elemento se acabe por completo sin aprobación de un gerente.

RN-017: Categorización de los atletas.

El sistema debe permitir visualizar a cada uno de los atletas su categoría y los requisitos necesarios para un cambio de categoría (habilidades). También podrá acceder a la calificación que obtuvo durante su evaluación y los padres podrán visualizar cuál fue el desempeño de sus hijos(as).

RN-018: Inscripciones de nuevos atletas.

El sistema debe permitir realizar inscripciones de nuevos atletas de manera automática, de modo que los documentos requeridos puedan ser cargados digitalmente. Además debe permitir consultar el estado de su matrícula, ya sea aprobada o rechazada.

RN-019: Límite de atletas.

El sistema debe alertar y bloquear cuando se exceda el límite de cupos, y se notificará cuando haya un espacio para un nuevo atleta.

RN-020: Consultar horarios.

El sistema le permitirá visualizar tanto a los atletas como a los padres cuáles son sus horarios. Estará dividido por categorías, días, horas, etc. Les permitirá consultar cuál es el entrenador, cuáles son las habilidades que verán durante el entrenamiento y podrán recibir notificaciones en caso de alguna modificación de último momento.

5.3 Restricciones de Seguridad y Acceso

RN-021: Autenticación de Usuarios.

Para acceder al sistema, se requiere autenticación mediante usuario y contraseña. Las contraseñas deben tener mínimo 8 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Después de 3 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea por 30 minutos.

RN-022: Segregación de Funciones.

El sistema debe garantizar la segregación de funciones críticas. Un mismo usuario no puede: solicitar inscribirse al club y aprobarlo, registrar un ajuste de inventario y aprobarlo. Las funciones de auditoría deben ser accesibles sólo por personal autorizado.

RN-023: Protección de Datos Personales.

Para hacer procesos como el de matrícula es necesario subir documento con datos de identidad y certificado médico. El sistema debe asegurar la protección de datos como lo indica la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales).

RN-024: Timeout de Sesión.

El sistema debe terminar la conexión de los usuarios de forma automática, al detectar un periodo de 15 minutos de inactividad para los perfiles estándar y sólo de 5 minutos para quienes manejan datos confidenciales o monetarios, bloqueando todos los elementos que estaban en uso y deberá advertir 2 minutos antes de ejecutar la desconexión.

RN-025: Registro de Usuarios.

El sistema debe contar con un Login que permita ingresar desde diferentes roles, cada uno de ellos con diferentes características pero, autorizando el registro de nuevos usuarios como atletas, entrenadores y demás administrativos. Esto conlleva a un proceso en el que se verifica el usuario para realizar ingreso al sistema Web o Móvil.

5.4 Restricciones Financieras

RN-026: Facturación.

Cualquier transacción de venta (Cuotas de matrícula) y venta (elementos como uniformes, etc) tienen la obligación de expedir y pedir un comprobante digital, respetando el marco legal de la DIAN. El sistema debe enviar los documentos al gerente y al encargado del área correspondiente y el proceso se considerará finalizado cuando sea aprobado por algún encargado responsable.

6. REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO

Los requerimientos de negocio definen las necesidades de alto nivel que el sistema debe satisfacer para cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. Estos requisitos son independientes de la implementación técnica específica.

6.1 Requerimientos de Gestión Deportiva y Operativa

BRQ-001: Gestión Adecuada de Inscripción.

El sistema debe garantizar que los procesos sean realizados de forma segura y concreta, cumpliendo las políticas del club.

Criterios de Aceptación: Validación automática para detectar si el atleta es menor de edad. Solicitud obligatoria de autorización digital del representante legal del atleta.

BRQ-002: Actualización Continua de Datos del Atleta.

El sistema debe permitir que los atletas actualicen su información personal con facilidad, garantizando la confiabilidad de los registros y un servicio más eficiente.

Criterios de Aceptación: Historial de cambios realizados. Edición segura de los datos personales de cada atleta.

BRQ-003: Gestión Digital de Documento.

El sistema debe ofrecer al atleta poder cargar y almacenar sus documentos personales, para así garantizar la disponibilidad de los mismos.

Criterios de Aceptación: Subir certificado médico. Acceso autorizado a la información.

6.2 Requerimientos de Cumplimiento Normativo

BRQ-004: Cumplimiento Tributario.

El sistema debe cumplir con todas las obligaciones tributarias, incluyendo la facturación electrónica, reportes completos de los implementos con sus precios y cantidad.

Criterios de Aceptación: Toda la normativa regulada por la DIAN para la generación de facturas y de reportes claros de inventario.

BRQ-005: Protección de Datos Personales.

El sistema debe garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales) garantizando la privacidad de cada uno de los usuarios.

Criterios de Aceptación: Verificar el cumplimiento adecuado de los datos y asegurar la protección de estos de acuerdo con la normativa.

BRQ-006: Consentimiento para Menores de Edad.

El sistema debe asegurar el cumplimiento de las normativas relacionadas con la participación de menores de edad en actividades deportivas, solicitando el consentimiento de un adulto responsable a cargo del atleta.

Criterios de Aceptación: Verificar automáticamente la validez de los consentimientos. Anulación de la inscripción si no se adjuntan los debidos documentos.

6.3 Requerimiento de Experiencia del Cliente

BRQ-007: Experiencia del Atleta.

El sistema debe generar una experiencia de visualización de horarios de los entrenamientos y su rendimiento deportivo sin necesidad de consultarlo con su entrenador.

Criterios de Aceptación: Respuesta única para cada atleta visible para él y su tutor legal, y actualización a tiempo real.

BRQ-008: Tiempo de Atención.

El sistema debe disminuir los tiempos de respuesta, permitiendo un canal de comunicación directo con el Club deportivo.

Criterios de Aceptación: Tiempo promedio de respuesta debe ser de 10 - 15 días hábiles después de haber enviado el PQRS. Proceso eficaz para la comunidad deportiva.

BRQ-009: Fidelización de Clientes.

El sistema debe mejorar la retención de la comunidad deportiva, por medio de servicios eficientes y accesibles que aumenten la satisfacción y confianza de los usuarios.

6.4 Requerimientos de Información Gerencial

BRQ-010: Toma de Decisiones Basada en Datos.

El sistema debe proporcionar información precisa para la toma de decisiones con datos que las respalden.

Criterios de Aceptación: Con ayuda de la generación automática de los reportes de mensualidades, inventarios con datos precisos.

7. REQUERIMIENTOS DE USUARIO

Los requerimientos de usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario final, especificando qué puede hacer cada actor en el sistema, se utiliza RBAC asignando permisos según el rol del usuario. Se presentan en formato de casos de uso resumidos.

7.1 Requerimientos del Administrador

URQ-001: Gestión de Usuarios en el Sistema.

Como Administrador, necesito crear, modificar, desactivar y eliminar cuentas de deportistas y entrenadores, asignando roles y permisos específicos, para controlar el acceso al sistema según las funciones de cada atleta.

Funciones: Crear un usuario con datos básicos. Asignar uno o más roles predefinidos. Configurar permisos adicionales o restricciones. Resetear contraseñas. Desactivar/reactivar cuentas. Ver historial de accesos del usuario.

URQ-002: Gestión de Agenda.

Como Administrador, necesito establecer, estructurar y actualizar los horarios de entrenamiento y competencias con anticipación para poder comunicar los de forma eficiente a los entrenadores, atletas y los padres de familia.

Funciones: Crear horarios de entrenamiento y competencias. Modificar fechas, horas, niveles.

URQ-003: Configuración de Seguridad.

Como Administrador, necesito supervisar las operaciones para garantizar la seguridad del sistema y la información que proporcionan los usuarios.

Funciones: Gestionar permisos y restricciones por rol. Detectar e informar intentos fallidos de inicio de sesión

7.2 Requerimientos del Entrenador

URQ-004: Control de horarios.

Como entrenador necesita notificar a los diferentes atletas sobre cuál es la intensidad horaria, modificar cuales son sus horarios y compartir diferentes tipos de información.

Funciones: Verificar todos los horarios divididos en las categorías existentes, dentro de cada uno de ellos estará organizado por horas y días, al dar click sobre alguna de las clases se mostrará la información relacionada a habilidades desarrolladas y observaciones después del entrenamiento.

URQ-005: Gestión de Rutinas.

Como entrenador, necesito planificar y organizar las rutinas de entrenamiento, para asegurar el seguimiento del desempeño deportivo conforme al club deportivo "Blood Tigers Cheers".

Funciones: Actualizar rutinas según el progreso del deportista. Seleccionar ejercicios, duración y nivel de dificultad.

URQ-006: Monitoreo del desempeño.

Como entrenador, necesito evaluar el desempeño y progreso de cada deportista para garantizar un avance en el grupo y asegurar que todos estén a la par conforme a los lineamientos y objetivos del club "Blood Tigers Cheers".

Funciones: Comparar avances entre períodos de entrenamiento. Registrar evaluaciones de desempeño. Generar reportes de progreso individual o colectivo.

URQ-007: Solicitudes de clases personalizadas.

Como entrenador, puedo observar que alguno de los deportistas requieren fortalecer alguna de las habilidades que están aprendiendo, para esto todas las solicitudes deben manejarse de una manera organizada y con un tiempo de respuesta corto.

Funciones: Visualizar todas las solicitudes realizadas por parte de los atletas, se organizan por categoría y las solicitudes más recientes. Poder establecer la fecha en la que se va realizar una clase de refuerzo.

7.3 Requerimientos del Deportista

URQ-008: Cambios Imprevistos de Horarios.

Como deportista, necesito poder acceder a los horarios de entrenamiento en tiempo real, para asegurarme de asistir a las clases sin contratiempos y adaptarme ante cualquier cambio repentino.

Funciones: Consultar horarios actualizados. Recibir notificaciones automáticas en caso de cambios o cancelación de entrenamiento.

URQ-009: Desempeño y Progreso.

Como deportista, necesito acceder a mis calificaciones de rendimiento y mi progreso deportivo para conocer mi desempeño e identificar qué mejoras debo realizar para cumplir con mis propios objetivos y los del club.

Funciones: Consultar calificaciones de rendimiento. Visualizar historial de progreso.

URQ-0010: Gestión de Actualización de Datos Personales.

Como deportista, necesito modificar mis datos personales básicos (número de teléfono, correo electrónico y dirección domiciliaria) sin la necesidad de la aprobación del administrador, y para datos sensibles como: el número de identidad, fecha de nacimiento, necesito una aprobación.

Funciones: Modificar datos personales básicos. Solicitud de cambio de datos sensibles. Verificación de datos actualizados.

7.4 Requerimientos de la Comunidad**URQ-011: Consultar Desempeño.**

Como padre de familia, necesito saber cuál ha sido el rendimiento de mi hijo/a, mediante un informe de todas las habilidades que desarrolló durante el periodo de entrenamiento.

Funciones: Cada atleta menor de edad estará asociado a un adulto responsable. La búsqueda se hará por el documento del estudiante. Generar un informe de las habilidades que desarrolló durante un corto periodo de tiempo.

URQ-012: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.

Como padre de familia, necesito registrar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a través del sistema para expresar mis inquietudes y recibir una respuesta en corto tiempo, para garantizar una solución rápida por parte del club.

Funciones: Registrar PQRS. Adjuntar evidencia que respalde la solicitud. Consultar estado PQRS. Asignación al área correspondiente.

URQ-013: Consulta Pago Mensualidades.

Como padre de familia, necesito consultar el estado actual del pago de las mensualidades de mi hijo/a, observar cuáles son los meses pendientes y generar la factura del pago para garantizar claridad en cuanto a los pagos de mensualidades.

Funciones: Visualizar el estado de las mensualidades (pendiente, pago fuera de plazo, pagos completos). Generar facturas de comprobante de pago.

7.5 Requerimientos del Encargado del Inventario**URQ-014: Control de Stock .**

Como encargado del inventario, necesito consultar el stock disponible en tiempo real de uniformes, accesorios y equipos deportivos, para asegurar su correcta disponibilidad en el club.

Funciones: Alertas de bajo stock. Generar reportes del inventario. Consultar inventario en tiempo real.

8. REQUERIMIENTOS DE SISTEMA

Los requerimientos de sistema especifican las características técnicas no funcionales que el sistema debe cumplir, cubriendo aspectos de rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y compatibilidad.

8.1 Requerimientos de Rendimiento

SRQ-001: Tiempo de Respuesta.

El sistema debe procesar toda la información suministrada por parte del usuario en menos de 4 segundos bajo condiciones normales de operación. Las respuestas deben retornar a la pantalla en menos de 4 segundos.

Métricas: P95 de tiempo de respuesta < 4s para POS. P99 < 3s. Reportes simples < 10s. Reportes complejos < 60s.

SRQ-002: Capacidad de Carga.

El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin un desgaste en el rendimiento. Capaz de soportar 250 sesiones de forma simultánea con tiempos de respuesta aceptables.

SRQ-003: Tiempo de Generación de reportes.

El sistema debe procesar la información que ingrese el usuario para generar de forma automática un reporte de inventario, mensualidades o una factura de comprobante de pago en un tiempo estimado de 5 segundos dependiendo las condiciones de operación.

8.2 Requerimientos de Disponibilidad

SRQ-004: Nivel de Disponibilidad.

El sistema debe garantizar disponibilidad durante las horas en que el Club deportivo estará en operación (9:00 AM - 10:00 PM). En caso de que se requiera realizar mantenimiento al sistema programar 2-3 horas en horario nocturno para no interrumpir el correcto funcionamiento.

SRQ-005: Modo Offline.

El sistema debe soportar operación en modo offline durante pérdidas de conectividad, permitiendo procesar inscripciones con facturación de emergencia. Los datos deben sincronizarse automáticamente cuando se restablezca la conexión. El modo offline debe soportar hasta 4 horas de operación y la sincronización de la información deberá completarse dentro de un RTO aproximado de 30 minutos.

8.3 Requerimientos de Escalabilidad.

SRQ-006: Escalabilidad horizontal.

El sistema debe contar con una arquitectura que permita tener una escalabilidad horizontal, en caso de que la institución deportiva tenga una expansión el sistema pueda funcionar de manera correcta soportando un crecimiento de hasta 5x volumen de operaciones simultáneas.

SRQ-007: Multi-Sucursal.

El sistema debe soportar operación multi-sucursal con una gestión en que cada una de las sucursales, pueda trabajar de manera autónoma sin afectar los procesos de las otras sucursales. El sistema debe ser capaz de soportar al menos 10 sucursales sin tener una afectación en el sistema.

8.4 Requerimientos de Compatibilidad

SRQ-008: Compatibilidad de Navegadores.

El sistema debe ser compatible con las dos últimas versiones de los navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, y Safari. El diseño debe ser responsive y funcionar correctamente en resoluciones desde 1024x768 hasta 4K.

SRQ-009: Compatibilidad de Dispositivos.

El sistema debe funcionar en dispositivos Windows 10+, macOS 11+, iOS 14+, y Android 10+. Todos los módulos deben funcionar como PWA en dispositivos móviles.

8.5 Requerimientos de Usabilidad

SRQ-010: Facilidad de Aprendizaje.

Un usuario nuevo debe ser capaz de familiarizarse con el sistema luego de tener media hora de uso continuo. La interfaz va a contar con procesos con diseños simples e intuitivos con una retroalimentación clara de las acciones y errores durante su uso.

SRQ-011: Accesibilidad.

El sistema debe contar con una accesibilidad desde la Web, compatibilidad con dispositivos para su navegación y también un ajuste de la letra. Con ajustes de colores para usuarios que cuenten con alguna discapacidad visual.

SRQ-012: Internacionalización.

El sistema debe soportar español como idioma principal. La arquitectura debe permitir la internacionalización futura (i18n) sin cambios estructurales. Debe manejar correctamente formatos locales de fechas, números y moneda (COP).

8.6 Requerimientos de Mantenibilidad

SRQ-013: Facilidad de Actualizaciones.

El sistema debe tener una arquitectura que permite hacer actualizaciones a corto y largo plazo, permitiendo hacer actualizaciones sin que afecte las demás funcionalidades del sistema de una manera fácil e intuitiva.

9. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

9.1 Autenticación y Control de Acceso

SEC-001: Autenticación Robusta.

El programa debe incluir un sistema de inicio de sesión mediante el cual pueda ingresar por medio de un usuario correspondiente a su documento de identidad de entrenador, atletas etc. Un sistema de validación por contraseña de 8 dígitos incluye caracteres especiales (+_.,), minúsculas, mayúsculas y números.

SEC-002: Gestión de Sesiones.

El sistema debe permitir gestionar cada una de las sesiones simultáneas que están ingresando en el Login identificando con que rol se está ingresando para determinar sus configuraciones junto con una política en caso de bloqueo.

SEC-003: Control de Acceso Basado en Roles.

El sistema debe permitir ingresar sesión dependiendo del rol (administrador, entrenador, atleta o encargado del inventario), y visualizará procesos específicos.

9.2 Protección de Datos

SEC-004: Almacenamiento de datos.

Los datos sensibles (información de salud, datos financieros, contraseñas) deben ser almacenados de una forma segura, siempre priorizando la privacidad de los usuarios. El sistema debe permitir el acceso de datos correspondientes a la persona o administrador.

SEC-005: Enmascaramiento de Datos.

En caso de que se presenten datos de carácter sensible como contraseñas, datos financieros y médicos deben ser enmascarados. (ej: 123*****). En caso de pruebas se deben utilizar datos de forma anónima.

9.3 Seguridad de Aplicación

SEC-006: Protección contra Vulnerabilidades.

El sistema debe implementar protecciones contra vulnerabilidades que pongan en riesgo los datos sensibles que maneja el sistema. Se deben realizar varias pruebas en periodos determinados que permitan verificar la fiabilidad de la privacidad de los datos.

SEC-007: Validación Ingreso.

El sistema debe permitir que todas las entradas del usuario sean verificadas por el servidor. Las consultas de los datos almacenados se debe validar y determinar si el acceso a estos datos es permitido.

9.4 Auditoría y Trazabilidad

SEC-008: Registro de Auditoría.

El sistema debe mantener log de auditoría inmutable de todas las operaciones críticas incluyendo: accesos al sistema, cambios de configuración, transacciones financieras, acceso a datos sensibles, modificaciones de inventario. Los logs deben incluir: timestamp, usuario, IP, acción, datos previos/posteriores, resultado.

SEC-009: Retención de Logs.

Los registros de auditoría deben conservarse por mínimo 10 años para cumplir con requisitos fiscales y regulatorios. Los logs operativos deben conservarse mínimo 1 año. Debe implementarse política de archivado a almacenamiento de largo plazo con verificación de integridad.

9.5 Cumplimiento Normativo

SEC-010: Cumplimiento Ley 1581 de 2012.

El sistema debe implementar los principios de protección de datos personales: finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso, seguridad, confidencialidad. Debe mantener registro de autorizaciones, permitir consulta y rectificación de datos, y soportar el derecho al olvido.

SEC-011: Cumplimiento Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013.

El sistema debe implementar la protección de datos de todos menores de edad. Se debe tener un registro con todos los formatos de tratamiento de datos de un menor en el que se autorice que se puede recolectar o almacenar los datos personales del menor.

SEC-012: Certificados médicos.

El sistema debe obtener y registrar todos los certificados médicos que fueron almacenados durante el proceso de inscripción del atleta. Es crucial manejar estos certificados para proteger a los atletas en caso de cubrir gastos médicos causados por alguna lesión durante una sesión de entrenamiento.

10. REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN**10.1 Integración con Pasarelas de Pago**

El sistema debe integrarse con las principales pasarelas de pago y venta del mercado colombiano para procesar transacciones electrónicas de forma segura y eficiente.

Pasarela	Métodos de Pago	Características Requeridas
PSE	Transferencia bancaria	Integración ACH Colombia, notificación en tiempo real, conciliación automática
Redeban/Credibanco	Tarjetas débito/crédito	Protocolo ISO 8583, soporte de cuotas, void y reversos
PayU/Mercado Pago	Múltiples métodos	API REST, webhooks de notificación, tokenización
Nequi/Daviplata	Billeteras digitales	QR dinámico, notificación push, conciliación diaria

10.2 Integración con Proveedores

El programa debe integrar los sistemas con proveedores de ropa e implementos utilizados en el club para automatizar procesos de compra y actualización de catálogos.

- Recepción automática de catálogos de productos y precios (formato EDI o API)
- Transmisión electrónica de órdenes de compra
- Confirmación automática de despachos y tracking
- Conciliación de facturas de proveedores

10.3 Integración con DIAN

El sistema debe integrarse con el sistema de facturación electrónica de la DIAN mediante un operador tecnológico habilitado, cumpliendo con la resolución vigente de facturación electrónica.

- Generación de XML según especificación UBL 2.1 de la DIAN
- Firma digital con certificado válido
- Transmisión y validación en tiempo real
- Soporte de notas crédito y débito
- Contingencia con numeración autorizada

10.4 Integración con Servicios de Notificación

El sistema debe integrarse con servicios de comunicación para mantener informados a clientes y personal sobre eventos relevantes.

- Servicio de correo electrónico transaccional (confirmaciones, facturas, recordatorios)
- Servicio de SMS para notificaciones urgentes y códigos de verificación
- Integración con WhatsApp Business API para comunicación con clientes
- Notificaciones push para la aplicación móvil de clientes

11. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
API	Application Programming Interface. Conjunto de protocolos y herramientas para construir software y aplicaciones.
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entidad responsable de la administración tributaria en Colombia.
EDI	Electronic Data Interchange. Intercambio electrónico de documentos comerciales en formato estándar.
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe completamente el comportamiento esperado del sistema.
PCI DSS	Payment Card Industry Data Security Standard. Estándar de seguridad para proteger datos de tarjetas de pago.
PSE	Proveedor de Servicios Electrónicos. Sistema de pagos electrónicos interbancarios en Colombia.
PWA	Progressive Web Application. Aplicación web que utiliza tecnologías modernas para ofrecer experiencia similar a apps nativas.
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo de control de acceso que asigna permisos según roles de usuario.
RPO	Recovery Point Objective. Cantidad máxima de datos que se pueden perder en caso de desastre.
RTO	Recovery Time Objective. Tiempo máximo para recuperar el servicio después de un desastre.
SKU	Stock Keeping Unit. Código único de identificación de un producto en inventario.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio que define métricas de calidad.
TLS	Transport Layer Security. Protocolo criptográfico para comunicaciones seguras en red.
UBL	Universal Business Language. Estándar XML para documentos comerciales electrónicos.

12. APÉNDICES

Apéndice A: Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La matriz de trazabilidad completa que vincula cada requisito con sus objetivos de negocio, casos de prueba y módulos de implementación se mantiene en documento separado: 'BLOOD TIGERS CHEERS-MTR-001 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos'.

Apéndice B: Diagramas de Casos de Uso

Los diagramas UML de casos de uso detallados para cada módulo del sistema se encuentran en documento separado: 'BLOOD TIGERS CHEERS DCU-001 - Diagramas de Casos de Uso'.

Apéndice C: Prototipos de Interfaz

Los wireframes y prototipos de alta fidelidad de las interfaces de usuario se mantienen en herramienta de diseño colaborativo (Figma) y se referencian en documento: 'BLOOD TIGERS CHEERS-UI 001 - Especificación de Interfaces de Usuario'.

Apéndice D: Modelo de Datos

El modelo entidad-relación y el diccionario de datos detallado se documentan en: 'BLOOD TIGERS CHEERS-MDD-001 - Modelo de Datos y Diccionario'.

Apéndice E: Plan de Pruebas

El plan de pruebas de aceptación y los casos de prueba derivados de los requisitos se documentan en: 'BLOOD TIGERS CHEERS-PP-001 - Plan de Pruebas de Aceptación'.

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación - Sistema de Información CHEERCLICK SYSTEMS

Este documento detalla las historias de usuario (User Stories) necesarias para el desarrollo del Backlog, divididas por los roles identificados en la fase de requerimientos.

Épica 1: Gestión y Administración (Rol Administrador)

HU-01: Gestión de Usuarios en el Sistema.

Como administrador,

Quiero crear, modificar, desactivar y eliminar cuentas de deportistas y entrenadores, asignando roles y permisos específicos,
Para controlar el acceso al sistema según las funciones de cada atleta.

Criterios de Aceptación:

- ☐ El administrador puede cambiar, crear, desactivar o eliminar manualmente el estado del usuario que necesite.
- ☐ El sistema no debe permitir borrar un usuario que cumpla con todas las reglas de negocio y sus restricciones.

HU-02: Gestión de Agenda.

Como administrador,

Quiero establecer, estructurar y actualizar los horarios de entrenamiento y competencias con anticipación,

Para poder comunicar los de forma eficiente a los entrenadores, atletas y los padres de familia.

Criterios de Aceptación:

- ☐ El administrador puede crear, modificar y eliminar los horarios de entrenamiento y las fechas de las competencias.
- ☐ El sistema debe mostrar las competencias en orden ascendente y eliminar las que ya pasarón.
- ☐ El sistema debe visualizar la agenda actualizada inmediatamente después de realizar cambios.

HU-03: Configuración de Seguridad.

Como administrador,

Quiero supervisar las operaciones,

Para garantizar la seguridad del sistema y la información que proporcionan los usuarios.

Criterios de Aceptación:

- ☐ El sistema debe verificar el cierre de sesión de los usuarios.
- ☐ El sistema debe invalidar la sesión del usuario tras un cambio de contraseña.

Épica 2: Monitoreo y Control (Rol: Entrenador)

HU-04: Monitoreo del Desempeño

Como entrenador,
Necesito evaluar el desempeño y progreso de los deportistas,
Para garantizar que estén alineados con los objetivos del club

Criterios de Aceptación:

- ☐ El sistema debe permitir registrar evaluaciones por periodo.
- ☐ El sistema debe mostrar alertas cuando un atleta esté por debajo del rendimiento esperado.
- ☐ El entrenador puede generar reportes individuales o grupales.

HU-05: Gestión de Rutinas de Entrenamiento

Como entrenador,
Necesito planificar y organizar rutinas de entrenamiento,
Para asegurar el seguimiento del rendimiento deportivo según los lineamientos del club.

Criterios de Aceptación:

- ☐ Las rutinas deben sincronizarse con el módulo de desempeño.
- ☐ El entrenador puede crear, editar y eliminar rutinas según categoría y nivel.

HU-06: Control de Horarios para Entrenadores

Como entrenador,
Necesito visualizar y gestionar los horarios de mis clases,
Para comunicar cambios a mis atletas y organizar la planificación semanal.

Criterios de Aceptación:

- ☐ El entrenador puede consultar sus horarios filtrando por día, categoría o tipo de clase.
- ☐ El sistema debe impedir que el entrenador cree horarios que coincidan.
- ☐ El sistema envía notificaciones a deportistas ante cambios que realice el entrenador.

Épica 3: Actualización y Visualización de Datos(Rol: Deportista)

HU-07: Cambios Imprevistos de Horarios.

Como deportista,
Necesito acceder a los horarios de entrenamiento en tiempo real,
Para asegurarme de asistir a las clases sin contratiempos y adaptarme ante cualquier cambio repentino.

Criterios de Aceptación:

- ☐ El deportista puede revisar su horario correspondiente.
- ☐ El sistema debe notificar a los deportistas el cambio de horario o el cambio de espacio.

HU-08: Desempeño y Progreso.

Como deportista,

Quiero acceder a mis calificaciones de rendimiento y mi progreso deportivo,
Para conocer mi desempeño e identificar qué mejoras debo realizar para cumplir con mis
propios objetivos y los del club.

Criterios de Aceptación:

- ☐ El deportista puede revisar su progreso y rendimiento deportivo .
- ☐ El sistema debe informar cuando un deportista pueda subir de nivel.

HU-09: Gestión de Actualización de Datos Personales.

Como deportista,
quiero modificar mis datos personales básicos (número de teléfono, correo electrónico y dirección domiciliaria) sin necesidad de aprobación del administrador, y solicitar aprobación para cambiar datos sensibles como el número de identidad y la fecha de nacimiento,
para mantener mi información actualizada garantizando el control y la seguridad de los datos críticos.

Criterios de Aceptación:

- ☐ El deportista puede modificar sus datos básicos.
- ☐ El sistema debe evitar que el atleta modifique datos personales críticos, a menos que sea aceptado por el administrador.

Épica 4: Gestión y Administración (Rol: Comunidad)

HU-10: Consultar Desempeño.

Como padre de familia,
Quiero saber cuál ha sido el rendimiento de mi hijo/a, mediante un informe de todas las habilidades que desarrolló durante el periodo de entrenamiento,
Para visualizar su avance en el proceso.

Criterios de Aceptación:

- ☐ El padre de familia puede ver los avances de su hijo/a que tiene después del entrenamiento.
- ☐ El sistema solo debe mostrar la información de su hijo/a, sin mostrar, ni siquiera accidentalmente la información o datos de otro atleta.
- ☐ El padre de familia debe tener una credencial única de acceso y mediante datos compartidos.

HU-11: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.

Como padre de familia,
Quiero registrar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a través del sistema,
Para expresar mis inquietudes y recibir una respuesta en corto tiempo, para garantizar una solución rápida por parte del club.

Criterios de Aceptación:

- ☐ El padre de familia puede seleccionar registrar sus aportaciones en un formulario claro que me permita seleccionar el tipo de solicitud (Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia) y el hijo al que se refiere.
- ☐ El sistema debe mostrar un mensaje de éxito con un número de radicado único y debe enviarse inmediatamente un correo electrónico de confirmación al padre con dicho número.
- ☐ El sistema debe mostrar el texto de la respuesta oficial del club de forma clara y con el nombre del responsable de la respuesta.

HU-12: Consulta Pago Mensualidades.

Como padre de familia,
Quiero consultar el estado actual del pago de las mensualidades de mi hijo/a, observar
cuales son los meses pendientes y generar la factura del pago,
Para garantizar claridad en cuanto a los pagos de mensualidades.

Criterios de Aceptación:

- [] El sistema debe mostrar inmediatamente un resumen del estado de cuenta de mi hijo/a, incluyendo el saldo total pendiente y la fecha del último pago registrado.
- [] El sistema debe generar y permitir la descarga inmediata de un documento PDF oficial (Factura o Recibo de Pago) con los montos totales, el concepto y la fecha de vencimiento.
- [] El padre no puede tener ninguna funcionalidad para editar, cambiar estados o modificar montos de las mensualidades.

Épica 5: Supervisión y Control (Rol: Encargado del Inventario)

HU-13: Control de Stock .

Como encargado del inventario,
Quiero consultar el stock disponible en tiempo real de uniformes, accesorios y equipos deportivos,
Para asegurar su correcta disponibilidad en el club.

Criterios de Aceptación:

- [] El encargado del inventario puede consultar un artículo debe mostrar el *stock* disponible exacto en ese momento, reflejando cualquier entrada o salida realizada en el sistema con una latencia no superior a 2 segundos.
- [] El sistema debe permitir la búsqueda rápida por nombre de artículo, código único y la aplicación de filtros por categorías, por talla y por marca.

--- FIN DEL DOCUMENTO ---